2009年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．单处理机系统中，可并行的是_____。

I 进程与进程　　II 处理机与设备　　III 处理机与通道 IV 设备与设备

A．I、II 和 III　　B．I、II 和 IV

C．I、III 和 IV　　D．II、III 和 IV

24．下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是_____。

A．时间片轮转调度算法　　B．短进程优先调度算法

C．先来先服务调度算法　　D．高响应比优先调度算法

25．某计算机系统中有 8 台打印机，由 K 个进程竞争使用，每个进程最多需要 3 台打印机。该系统可能会发生死锁的 K 的最小值是_____。

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

26．分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。

A．界地址保护　　B．程序代码保护　　C．数据保护　　D．栈保护

27．一个分段存储管理系统中，地址长度为 32 位，其中段号占 8 位，则最大段长是_____。

A．2^8B　　B．2^{16}B　　C．2^{24}B　　D．2^{32}B

28．下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

A．连续结构　　B．索引结构

C．链式结构且磁盘块定长　　D．链式结构且磁盘块变长

29．假设磁头当前位于第 105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为 35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用 SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是_____。

A．110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12

B．110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195

C．110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68

D．12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

30．文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A．文件控制块　　B．文件分配表　　C．用户口令表　　D．系统注册表

31．设文件 F1 的当前引用计数值为 1，先建立 F1 的符号链接（软链接）文件 F2，再建立 F1 的硬链接文件 F3，然后删除 F1。此时，F2 和 F3 的引用计数值分别是_____。

A．0、1　　B．1、1　　C．1、2　　D．2、1

32．程序员利用系统调用打开 I/O 设备时，通常使用的设备标识是_____。

A．逻辑设备名　　B．物理设备名

C．主设备号　　D．从设备号

46.（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框（Page Frame）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为 4KB，一次内存的访问时间为 100ns，一次快表（TLB）的访问时间为 10ns，处理一次缺页的平均时间为 10^8ns（已含更新 TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为 2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问 TLB，若 TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的 TLB 更新时间）；③有效位为 0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列 2362H、1565H、25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址 1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

2010年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．下列选项中，操作系统提供给应用程序的接口是_____。

A．系统调用　　B．中断　　C．库函数　　D．原语

24．下列选项中，导致创建新进程的操作是_____。

I．用户登录成功　　II．设备分配　　III．启动程序执行

A．仅I和II　　B．仅II和III　　C．仅I和III　　D．I、II和III

25．设与某资源关联的信号量初值为3，当前值为1。若M表示该资源的可用个数，N表示等待该资源的进程数，则M、N分别是_____。

A．0、1　　B．1、0　　C．1、2　　D．2、0

26．下列选项中，降低进程优先级的合理时机是_____。

A．进程的时间片用完　　B．进程刚完成I/O，进入就绪列队

C．进程长期处于就绪列队中　　D．进程从就绪状态转为运行状态

27．进程P_0和P_1的共享变量定义及其初值为：

boolean flag[2]；

int turn=0；

flag[0]=FALSE；flag[1]=FALSE；

若进程P_0和P_1访问临界资源的类C伪代码实现如下：

```
void P0()   //进程P0
{
while(TRUE)
    {
        flag[0]=TRUE; turn=1;
        while(flag[1]&&(turn==1));
        临界区;
        flag[0]=FALSE;
    }
}
```

```
void P1()   //进程P1
{
while(TRUE)
    {
        flag[1]=TRUE; turn=0;
        while(flag[0]&&(turn==0));
        临界区;
        flag[1]=FALSE;
    }
}
```

则并发执行进程P_0和P_1时产生的情形是_____。

A．不能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

B．不能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

C．能保证进程互斥进入临界区，会出现“饥饿”现象

D．能保证进程互斥进入临界区，不会出现“饥饿”现象

28．某基于动态分区存储管理的计算机，其主存容量为55MB（初始为空闲），采用最佳适配（Best Fit）算法，分配和释放的顺序为：分配15MB，分配30MB，释放15MB，分配8MB，分配6MB，此时主存中最大空闲分区的大小是_____。

A．7MB　　B．9MB　　C．10MB　　D．15MB

29．某计算机采用二级页表的分页存储管理方式，按字节编址，页大小为 2^{10}B，页表项大小为 2B，逻辑地址结构为

页目录号	页号	页内偏移量

逻辑地址空间大小为 2^{16} 页，则表示整个逻辑地址空间的页目录表中包含表项的个数至少是_____。

A．64　　B．128　　C．256　　D．512

30．设文件索引结点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接地址索引，1 个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，则可表示的单个文件最大长度是_____。

A．33KB　　B．519KB　　C．1 057KB　　D．16 513KB

31．设置当前工作目录的主要目的是_____。

A．节省外存空间　　B．节省内存空间

C．加快文件的检索速度　　D．加快文件的读/写速度

32．本地用户通过键盘登录系统时，首先获得键盘输入信息的程序是_____。

A．命令解释程序　　B．中断处理程序

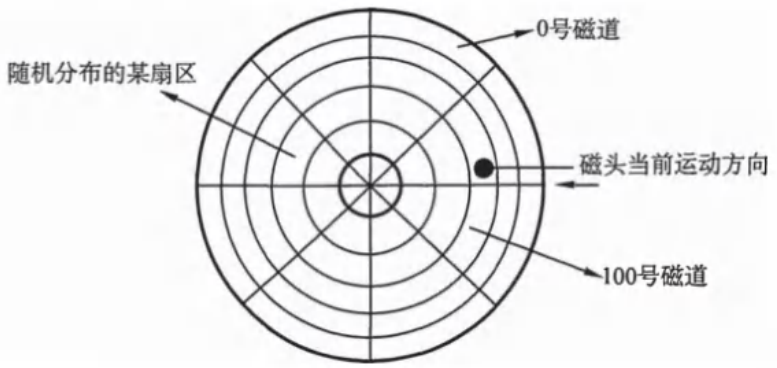
C．系统调用服务程序　　D．用户登录程序

45．（7 分）假设计算机系统采用 CSCAN（循环扫描）磁盘调度策略，使用 2KB 的内存空间记录 16384 个磁盘块的空闲状态。

1）请说明在上述条件下如何进行磁盘块空闲状态的管理。

2）设某单面磁盘旋转速度为 6000rpm，每个磁道有 100 个扇区，相邻磁道间的平均移动时间为 1ms。若在某时刻，磁头位于 100 号磁道处，并沿着磁道号增大的方向移动（见下图），磁道号请求队列为 50, 90, 30, 120，对请求队列中的每个磁道需读取 1 个随机分布的扇区，则读完这 4 个扇区点共需要多少时间？要求给出计算过程。

3）如果将磁盘替换为随机访问的 Flash 半导体存储器（如 U 盘、SSD 等），是否有比 CSCAN 更高效的磁盘调度策略？若有，给出磁盘调度策略的名称并说明理由；若无，说明理由。



46.（8 分）设某计算机的逻辑地址空间和物理地址空间均为 64KB，按字节编址。若某进程最多需要 6 页（Page）数据存储空间，页的大小为 1KB，操作系统采用固定分配局部置换策略为此进程分配 4 个页框（Page Frame）。在时刻 260 前的该进程访问情况见下表（访问位即使用位）。

页号	页框号	装入时刻	访问位
0	7	130	1
1	4	230	1
2	2	200	1
3	9	260	1

当该进程执行到时刻 260 时，要访问逻辑地址为 17CAH 的数据。请回答下列问题：

1）该逻辑地址对应的页号是多少？

2）若采用先进先出（FI FO）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少?要求给出计算过程。

3）若采用时钟（CLOCK）置换算法，该逻辑地址对应的物理地址是多少？要求给出计算过程（设搜索下一页的指针沿顺时针方向移动，且当前指向 2 号页框，示意图见下图）。



2011年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．下列选项中，满足短任务优先且不会发生饥饿现象的调度算法是_____。

A．先来先服务　　B．高响应比优先

C．时间片轮转　　D．非抢占式短任务优先

24．下列选项中，在用户态执行的是_____。

A．命令解释程序　　B．缺页处理程序

C．进程调度程序　　D．时钟中断处理程序

25．在支持多线程的系统中，进程P创建的若干线程不能共享的是_____。

A．进程P的代码段　　B．进程P中打开的文件

C．进程P的全局变量　　D．进程P中某线程的栈指针

26．用户程序发出磁盘I/O请求后，系统的正确处理流程是_____。

A．用户程序→系统调用处理程序→中断处理程序→设备驱动程序

B．用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序

C．用户程序→设备驱动程序→系统调用处理程序→中断处理程序

D．用户程序→设备驱动程序→中断处理程序→系统调用处理程序

27．某时刻进程的资源使用情况如下表所示。

进程	已分配资源			尚需分配			可用资源		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_1	2	0	0	0	0	1	0	2	1
P_2	1	2	0	1	3	2			
P_3	0	1	1	1	3	1			
P_4	0	0	1	2	0	0			

此时的安全序列是_____。

A．P_1, P_2, P_3, P_4　　B．P_1, P_3, P_2, P_4

C．P_1, P_4, P_3, P_2　　D．不存在的

28．在缺页处理过程中，操作系统执行的操作可能是_____。

I．修改页表　　II．磁盘I/O　　III．分配页框

A．仅I、II　　B．仅II　　C．仅III　　D．I、II和III

29．当系统发生抖动（thrashing）时，可以采取的有效措施是_____。

I．撤销部分进程　　II．增加磁盘交换区的容量

III．提高用户进程的优先级

A．仅I　　B．仅II　　C．仅III　　D．仅I、II

30．在虚拟内存管理中，地址变换机构将逻辑地址变换为物理地址，形成该逻辑地址的阶段是_____。

A．编辑　　B．编译　　C．链接　　D．装载

31．某文件占 10 个磁盘块，现要把该文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析，假设一个缓冲区与一个磁盘块大小相同，把一个磁盘块读入缓冲区的时间为 100μs，将缓冲区的数据传送到用户区的时间是 50μs，CPU 对一块数据进行分析的时间为 50μs。在单缓冲区和双缓冲区结构下，读入并分析完该文件的时间分别是_____。

A．1500μs、1000μs　　B．1550μs、1100μs

C．1550μs、1550μs　　D．2000μs、2000μs

32．有两个并发执行的进程 P_1 和 P_2，共享初值为 1 的变量 x。P_1 对 x 加 1，P_2 对 x 减 1。加 1 和减 1 操作的指令序列分别如下所示。

```
//加 1 操作                    //减 1 操作
load  R1,x    //取 x 到寄存器 R1 中    load  R2, x
inc  R1                      dec  R2
store  x,R1   //将 R1 的内容存入 x     store  x,R2
```

两个操作完成后，x 的值_____。

A．可能为-1 或 3　　B．只能为 1

C．可能为 0、1 或 2　　D．可能为-1、0、1 或 2

45．（8 分）某银行提供 1 个服务窗口和 10 个供顾客等待的座位。顾客到达银行时，若有空座位，则到取号机上领取一个号，等待叫号。取号机每次仅允许一位顾客使用。当营业员空闲时，通过叫号选取一位顾客，并为其服务。顾客和营业员的活动过程描述如下：

```
cobegin
{
    process  顾客 i
    {
        从取号机获取一个号码;
        等待叫号;
        获取服务;
    }
    process  营业员
```



```
    {
        while (TRUE)
        {
            叫号;
            为客户服务;
        }
    }
}coend
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wait()、signal()）操作，实现上述过程中的互斥与同步。要求写出完整的过程，说明信号量的含义并赋初值。

46．（7 分）某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但可多次创建新文件。请回答如下问题。

（1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？要求说明理由。为定位文件数据块，需要 FCB 中设计哪些相关描述字段？

（2）为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？要求说明理由。

44.（12 分）某计算机存储器按字节编址，虚拟（逻辑）地址空间大小为 16MB，主存（物理）地址空间大小为 1MB，页面大小为 4KB；Cache 采用直接映射方式，共 8 行；主存与 Cache 之间交换的块大小为 32B。系统运行到某一时刻时，页表的部分内容和 Cache 的部分内容分别如题 44-a 图、题 44-b 图所示，图中页框号及标记字段的内容为十六进制形式。

虚页号	有效位	页框号	…
0	1	06	…
1	1	04	…
2	1	15	…
3	1	02	…
4	0	—	…
5	1	2B	…
6	0	—	…
7	1	32	…

题 44-a 图　页表的部分内容

行号	有效位	标记	…
0	1	020	…
1	0	—	…
2	1	01D	…
3	1	105	…
4	1	064	…
5	1	14D	…
6	0	—	…
7	1	27A	…

题 44-b 图　Cache 的部分内容

请回答下列问题。

（1）虚拟地址共有几位，哪几位表示虚页号？物理地址共有几位，哪几位表示页框号（物理页号）？

（2）使用物理地址访问 Cache 时，物理地址应划分成哪几个字段？要求说明每个字段的位数及在物理地址中的位置。

（3）虚拟地址 001C60H 所在的页面是否在主存中？若在主存中，则该虚拟地址对应的物理地址是什么？访问该地址时是否 Cache 命中？要求说明理由。

（4）假定为该机配置一个四路组相联的 TLB 共可存放 8 个页表项，若其当前内容（十六进制）如题 44-c 图所示，则此时虚拟地址 024BACH 所在的页面是否存在主存中？要求说明理由。

组号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号
0	0	—	—	1	001	15	0	—	—	1	012	1F
1	1	013	2D	0	—	—	1	008	7E	0	—	—

题 44-c 图　TLB 的部分内容

2012年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

22．响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作，除保护断点外，还包括_____。

I．关中断　　II．保存通用寄存器的内容　　III．形成中断服务程序入口地址并送PC

A．仅I、II　　B．仅I、III　　C．仅II、III　　D．I、II、III

23．下列选项中，不可能在用户态发生的事件是_____。

A．系统调用　　B．外部中断　　C．进程切换　　D．缺页

24．中断处理和子程序调用都需要压栈以保护现场，中断处理一定会保存而子程序调用不需要保存其内容的是_____。

A．程序计数器　　B．程序状态字寄存器

C．通用数据寄存器　　D．通用地址寄存器

25．下列关于虚拟存储器的叙述中，正确的是_____。

A．虚拟存储只能基于连续分配技术

B．虚拟存储只能基于非连续分配技术

C．虚拟存储容量只受外存容量的限制

D．虚拟存储容量只受内存容量的限制

26．操作系统的I/O子系统通常由四个层次组成，每一层明确定义了与邻近层次的接口。其合理的层次组织排列顺序是_____。

A．用户级I/O软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

B．用户级I/O软件、设备无关软件、中断处理程序、设备驱动程序

C．用户级I/O软件、设备驱动程序、设备无关软件、中断处理程序

D．用户级I/O软件、中断处理程序、设备无关软件、设备驱动程序

27．假设5个进程P_0、P_1、P_2、P_3、P_4共享三类资源R_1、R_2、R_3，这些资源总数分别为18、6、22。T0时刻的资源分配情况如下表所示，此时存在的一个安全序列是_____。

进程	已分配资源			资源最大需求		
	R_1	R_2	R_3	R_1	R_2	R_3
P_0	3	2	3	5	5	10
P_1	4	0	3	5	3	6
P_2	4	0	5	4	0	11
P_3	2	0	4	4	2	5
P_4	3	1	4	4	2	4

A．P_0, P_2, P_4, P_1, P_3　　B．P_1, P_0, P_3, P_4, P_2

C．P_2, P_1, P_0, P_3, P_4　　D．P_3, P_4, P_2, P_1, P_0

28．若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是_____。

I．若该文件的数据不在内存中，则该进程进入睡眠等待状态

II．请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态

III．read系统调用的参数应包含文件的名称

A．仅I、II　　B．仅I、III　　C．仅II、III　　D．I、II和III

29. 一个多道批处理系统中仅有 P_1 和 P_2 两个作业，P_2 比 P_1 晚 5ms 到达，它们的计算和 I/O 操作顺序如下：

P_1：计算 60ms，I/O 80ms，计算 20ms

P_2：计算 120ms，I/O 40ms，计算 40ms

若不考虑调度和切换时间，则完成两个作业需要的时间最少是_____。

A. 240ms　　B. 260ms　　C. 340ms　　D. 360ms

30. 若某单处理器多进程系统中有多个就绪态进程，则下列关于处理机调度的叙述中，错误的是_____。

A. 在进程结束时能进行处理机调度

B. 创建新进程后能进行处理机调度

C. 在进程处于临界区时不能进行处理机调度

D. 在系统调用完成并返回用户态时能进行处理机调度

31. 下列关于进程和线程的叙述中，正确的是_____。

A. 不管系统是否支持线程，进程都是资源分配的基本单位

B. 线程是资源分配的基本单位，进程是调度的基本单位

C. 系统级线程和用户级线程的切换都需要内核的支持

D. 同一进程中的各个线程拥有各自不同的地址空间

32. 下列选项中，不能改善磁盘设备 I/O 性能的是_____。

A. 重排 I/O 请求次序　　B. 在一个磁盘上设置多个分区

C. 预读和滞后写　　D. 优化文件物理块的分布

45. 某请求分页系统的局部页面置换策略如下：系统从 0 时刻开始扫描，每隔 5 个时间单位扫描一轮驻留集（扫描时间忽略不计），本轮没有被访问过的页框将被系统回收，并放入到空闲页框链尾，其中内容在下一次分配之前不被清空。当发生缺页时，如果该页曾被使用过且还在空闲页链表中，那么重新放回进程的驻留集中；否则，从空闲页框链表头部取出一个页框。

假设不考虑其他进程的影响和系统开销。初始时进程驻留集为空。目前系统空闲页框链表中页框号依次为 32、15、21、41。进程 P 依次访问的<虚拟页号，访问时刻>是<1, 1>, <3, 2>, <0, 4>, <0, 6>, <1, 11>, <0, 13>, <2, 14>。请回答下列问题。

1）访问<0, 4>时，对应的页框号是什么？说明理由。

2）访问<1, 11>时，对应的页框号是什么？说明理由。

3）访问<2, 14>时，对应的页框号是什么？说明理由。

4）该策略是否适合于时间局部性好的程序？说明理由。

46. 某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块（FCB）包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题。

1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件最大长度是多少字节？

2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用<起始块号, 块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占 6B，块数占 2B；剩余 504 字节采用直接索引结构，一个索引项占 6B，那么可支持的单个文件最大长度是多少字节？为了使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

2013年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

一、单项选择题（第1～40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1．已知两个长度分别为 m 和 n 的升序链表，若将它们合并为一个长度为 $m+n$ 的降序链表，则最坏情况下的时间复杂度是_____。

A．$O(n)$　　B．$O(mn)$　　C．$O(\min(m,n))$　　D．$O(\max(m,n))$

2．一个栈的入栈序列为 $1, 2, 3, \cdots, n$，其出栈序列是 $p_1, p_2, p_3, \cdots, p_n$。若 $p_2=3$，则 p_3 可能取值的个数是_____。

A．$n-3$　　B．$n-2$　　C．$n-1$　　D．无法确定

3．若将关键字 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 依次插入到初始为空的平衡二叉树 T 中，则 T 中平衡因子为 0 的分支结点的个数是_____。

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

4．已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7，T 的带权（外部）路径长度最小是_____。

A．27　　B．46　　C．54　　D．56

5．若 X 是后序线索二叉树中的叶结点，且 X 存在左兄弟结点 Y，则 X 的右线索指向的是_____。

A．X 的父结点　　B．以 Y 为根的子树的最左下结点

C．X 的左兄弟结点 Y　　D．以 Y 为根的子树的最右下结点

6．在任意一棵非空二叉排序树 T_1 中，删除某结点 v 之后形成二叉排序树 T_2，再将 v 插入 T_2 形成二叉排序树 T_3。下列关于 T_1 与 T_3 的叙述中，正确的是_____。

I．若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同

II，若 v 是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

III．若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 不同

IV．若 v 不是 T_1 的叶结点，则 T_1 与 T_3 相同

A．仅 I、III　　B．仅 I、IV　　C．仅 II、III　　D．仅 II、IV

7．设图的邻接矩阵 A 如下所示。各顶点的度依次是_____。

$$A=\begin{bmatrix}0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$$

A．1, 2, 1, 2　　B．2, 2, 1, 1　　C．3, 4, 2, 3　　D．4, 4, 2, 2

8．若对如下无向图进行遍历，则下列选项中，不是广度优先遍历序列的是_____。

2013年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是_____。

A．删除此文件所在的目录　　B．删除与此文件关联的目录项

C．删除与此文件对应的文件控制块　　D．释放与此文件关联的内存缓冲区

24．为支持 CD-ROM 中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是_____。

A．连续结构　　B．链式结构　　C．直接索引结构　　D．多级索引结构

25．用户程序发出磁盘 I/O 请求后，系统的处理流程是：用户程序→系统调用处理程序→设备驱动程序→中断处理程序。其中，计算数据所在磁盘的柱面号、磁头号、扇区号的程序是_____。

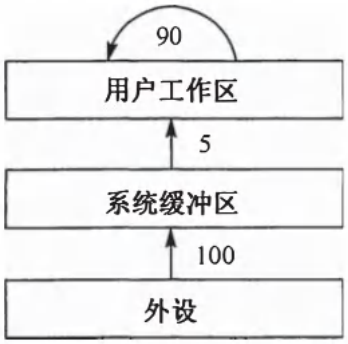
A．用户程序　　B．系统调用处理程序

26．若某文件系统索引结点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是_____。

A．索引结点的总数　　B．间接地址索引的级数

C．地址项的个数　　D．文件块大小

27．设系统缓冲区和用户工作区均采用单缓冲，从外设读入 1 个数据块到系统缓冲区的时间为 100，从系统缓冲区读入 1 个数据块到用户工作区的时间为 5，对用户工作区中的 1 个数据块进行分析的时间为 90（如下图所示）。进程从外设读入并分析 2 个数据块的最短时间是_____。



A．200　　B．295　　C．300　　D．390

28．下列选项中，会导致用户进程从用户态切换到内核态的操作是_____。

I．整数除以零　　II．sin()函数调用　　III．read 系统调用

A．仅 I、II　　B．仅 I、III　　C．仅 II、III　　D．I、II 和 III

29．计算机开机后，操作系统最终被加载到_____。

A．BIOS　　B．ROM　　C．EPROM　　D．RAM

30．若用户进程访问内存时产生缺页，则下列选项中，操作系统可能执行的操作是_____。

I．处理越界错　　II．置换页　　III．分配内存

A．仅 I、II　　B．仅 II、III　　C．仅 I、III　　D．I、II 和 III

31．某系统正在执行三个进程 P_1、P_2 和 P_3，各进程的计算（CPU）时间和 I/O 时间比例如下表所示。

进程	计算时间	I/O 时间
P_1	90%	10%
P_2	50%	50%
P_3	15%	85%

为提高系统资源利用率，合理的进程优先级设置应为_____。

A．$P_1 > P_2 > P_3$　　B．$P_3 > P_2 > P_1$　　C．$P_2 > P_1 = P_3$　　D．$P_1 > P_2 = P3$

32．下列关于银行家算法的叙述中，正确的是_____。

A．银行家算法可以预防死锁

B．当系统处于安全状态时，系统中一定无死锁进程

C．当系统处于不安全状态时，系统中一定会出现死锁进程

D．银行家算法破坏了死锁必要条件中的“请求和保持”条件

46．（8 分）某计算机主存按字节编址，逻辑地址和物理地址都是 32 位，页表项大小为 4 字节。请回答下列问题。

（1）若使用一级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页号（20 位）	页内偏移量（12 位）

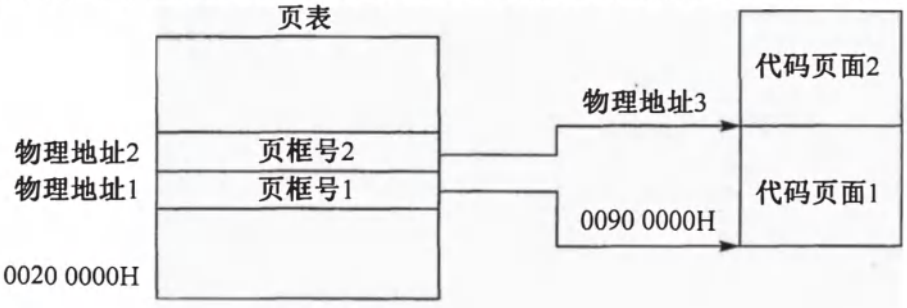
则页的大小是多少字节？页表最大占用多少字节？

（2）若使用二级页表的分页存储管理方式，逻辑地址结构如下：

页目录号（10 位）	页表索引（10 位）	页内偏移量（12）

设逻辑地址为 LA，请分别给出其对应的页目录号和页表索引的表达式。

（3）采用（1）中的分页存储管理方式，一个代码段起始逻辑地址为 0000 8000H，其长度为 8KB，被装载到从物理地址 0090 0000H 开始的连续主存空间中。页表从主存 0020 0000H 开始的物理地址处连续存放，如下图所示（地址大小自下向上递增）。请计算出该代码段对应的两个页表项的物理地址、这两个页表项中的页框号以及代码页面 2 的起始物理地址。



2014年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．下列调度算法中，不可能导致饥饿现象的是_____。

A．时间片轮转　　B．静态优先数调度

C．非抢占式短作业优先　　D．抢占式短作业优先

24．某系统有 n 台互斥使用的同类设备，三个并发进程分别需要 3、4、5 台设备，可确保系统不发生死锁的设备数 n 最小为_____。

A．9　　B．10　　C．11　　D．12

25．下列指令中，不能在用户态执行的是_____。

A．trap 指令　　B．跳转指令　　C．压栈指令　　D．关中断指令

26．一个进程的读磁盘操作完成后，操作系统针对该进程必做的是_____。

A．修改进程状态为就绪态　　B．降低进程优先级

C．给进程分配用户内存空间　　D．增加进程时间片大小

27．现有一个容量为 10GB 的磁盘分区，磁盘空间以簇（Cluster）为单位进行分配，簇的大小为 4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位（bit）标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需簇的个数为_____。

A．80　　B．320　　C．80K　　D．320K

28．下列措施中，能加快虚实地址转换的是_____。

I．增大块表（TLB）容量　　II．让页表常驻内存　　III．增大交换区（swap）

A．仅 I　　B．仅 II　　C．仅 I、II　　D．仅 II、III

29．在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需要做的是_____。

A．将文件内容读到内存中　　B．将文件控制块读到内存中

C．修改文件控制块中的读写权限　　D．将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

30．在页式虚拟存储管理系统中，采用某些页面置换算法，会出现 Belady 异常现象，即进程的缺页次数会随着分配给该进程的页框个数的增加而增加。下列算法中，可能出现 Belady 异常现象的是_____。

I．LRU 算法　　II．FIFO 算法　　III．OPT 算法

A．仅 II　　B．仅 I、II　　C．仅 I、III　　D．仅 II、III

31．下列关于管道（Pipe）通信的叙述中，正确的是_____。

A．一个管道可实现双向数据传输

B．管道的容量仅受磁盘容量大小限制

C．进程对管道进行读操作和写操作都可能被阻塞

D．一个管道只能有一个读进程或一个写进程对其操作

32．下列选项中，属于多级页表优点的是_____。

A．加快地址变换速度　　B．减少缺页中断次数

C．减少页表项所占字节数　　D．减少页表所占的连续内存空间

46. 文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入到文件 F 中，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4 字节存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

47. 系统中有多个生产者进程和多个消费者进程，共享一个能存放 1000 件产品的环形缓冲区（初始为空）。当缓冲区未满时，生产者进程可以放入其生产的一件产品，否则等待；当缓冲区未空时，消费者进程可以从缓冲区取走一件产品，否则等待。要求一个消费者进程从缓冲区连续取出 10 件产品后，其他消费者进程才可以取产品。请使用信号量 P，V（或 wait()，signal()）操作实现进程间的互斥与同步，要求写出完整的过程，并说明所用信号量的含义和初值。

2015年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．处理外部中断时，应该由操作系统保存的是_____。

A．程序计数器（PC）的内容　　B．通用寄存器的内容

C．块表（TLB）中的内容　　D．Cache 中的内容

24．假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致 CPU 从用户态变为内核态（系统态）的是_____。

A．DIV R0, R1　　；(R0)/(R1)→R0

B．INT n　　；产生软中断

C．NOT R0　　；寄存器 R0 的内容取非

D．MOV R0, addr　　；把地址 addr 处的内存数据放入寄存器 R0 中

25．下列选项中，会导致进程从执行态变为就绪态的事件是。

A．执行 P(wait)操作　　B．申请内存失败

C．启动 I/O 设备　　D．被高优先级进程抢占

26．若系统 S1 采用死锁避免方法，S2 采用死锁检测方法。下列叙述中，正确的是_____。

I．S1 会限制用户申请资源的顺序，而 S2 不会

II．S1 需要进程运行所需资源总量信息，而 S2 不需要

III．S1 不会给可能导致死锁的进程分配资源，而 S2 会

A．仅 I、II　　B．仅 II、III

C．仅 I、III　　D．I、II、III

27．系统为某进程分配了 4 个页框，该进程已访问的页号序列为 2, 0, 2, 9, 3, 4, 2, 8, 2, 4, 8, 4, 5。若进程要访问的下一页的页号为 7，依据 LRU 算法，应淘汰页的页号是_____。

A．2　　B．3　　C．4　　D．8

28．在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是_____。

A．减少磁盘 I/O 次数　　B．减少平均寻道时间

C．提高磁盘数据可靠性　　D．实现设备无关性

29．在文件的索引结点中存放直接索引指针 10 个，一级和二级索引指针各 1 个。磁盘块大小为 1KB，每个索引指针占 4 字节。若某文件的索引结点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为 1234 和 307400 处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是_____。

A．1, 2　　B．1, 3　　C．2, 3　　D．2, 4

30．在请求分页系统中，页面分配策略与页面置换策略不能组合使用的是_____。

A．可变分配，全局置换　　B．可变分配，局部置换

C．固定分配，全局置换　　D．固定分配，局部置换

31．文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的 32～127 号块中，每个盘块占 1024 字节，盘块和块内字节均从 0 开始编号。假设要释放的盘块号为 409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是_____。

A．81、1　　B．81、2　　C．82、1　　D．82、2

32．某硬盘有 200 个磁道（最外侧磁道号为 0），磁道访问请求序列为 130, 42, 180, 15, 199，当前磁头位于第 58 号磁道并从外侧向内侧移动。按照 SCAN 调度方法处理完上述请求后，磁头移过的磁道数是_____。

A．208　　B．287　　C．325　　D．382

45.（9 分）有 A、B 两人通过信箱进行辩论，每个人都从自己的信箱中取得对方的问题。将答案和向对方提出的新问题组成一个邮件放入对方的邮箱中。假设 A 的信箱最多放 M 个邮件，B 的信箱最多放 N 个邮件。初始时 A 的信箱中有 x 个邮件（$0<x<M$），B 的信箱中有 y 个（$0<y<N$）。辩论者每取出一个邮件，邮件数减 1。A 和 B 两人的操作过程描述如下：

CoBegin

```
A{                                    B{
    while(TRUE){                          while(TRUE){
        从 A 的信箱中取出一个邮件;            从 B 的信箱中取出一个邮件;
        回答问题并提出一个新问题;             回答问题并提出一个新问题;
        将新邮件放入 B 的信箱;                将新邮件放入 A 的信箱;
    }                                     }
}                                     }
```

CoEnd

当信箱不为空时，辩论者才能从信箱中取邮件，否则需要等待。当信箱不满时，辩论者才能将新邮件放入信箱，否则需要等待。请添加必要的信号量和 P、V（或 wait、signal）操作，以实现上述过程的同步。要求写出完整过程，并说明信号量的含义和初值。

46.（6 分）某计算机系统按字节编址，采用二级页表的分页存储管理方式，虚拟地址格式如下所示：

10 位	10 位	12 位
页目录号	页表索引	页内偏移量

请回答下列问题。

1）页和页框的大小各为多少字节？进程的虚拟地址空间大小为多少页？

2）假定页目录项和页表项均占 4 字节，则进程的页目录和页表共占多少页？要求写出计算过程。

3）若某指令周期内访问的虚拟地址为 0100 0000H 和 0111 2048H，则进行地址转换时共访问多少个二级页表？要求说明理由。

2016年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．下列关于批处理系统的叙述中，正确的是_____。

I．批处理系统允许多个用户与计算机直接交互

II．批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统

III．中断技术使得多道批处理系统和I/O设备可与CPU并行工作

A．仅II、III　　B．仅II　　C．仅I、II　　D．仅I、III

24．某单CPU系统中有输入和输出设备各1台，现有3个并发执行的作业，每个作业的输入、计算和输出时间均分别为2ms、3ms和4ms，且都按输入、计算和输出的顺序执行，则执行完3个作业需要的时间最少是_____。

A．15ms　　B．17ms　　C．22ms　　D．27ms

25．系统中有3个不同的临界资源R_1, R_2和R_3，被4个进程p_1, p_2, p_3及p_4共享。各进程对资源的需求为：p_1申请R_1和R_2，p_2申请R_2和R_3，p_3申请R_1和R_3，p_4申请R_2。若系统出现死锁，则处于死锁状态的进程数至少是_____。

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

26．某系统采用改进型CLOCK置换算法，页表项中字段A为访问位，M为修改位。A = 0表示页最近没有被访问，A = 1表示页最近被访问过。M = 0表示页没有被修改过，M = 1表示页被修改过。按(A, M)所有可能的取值，将页分为四类：(0, 0), (1, 0), (0, 1)和(1, 1)，则该算法淘汰页的次序为_____。

A．(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)

B．(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)

C．(0, 0), (0, 1), (1, 1), (1, 0)

D．(0, 0), (1, 1), (0, 1), (1, 0)

27．使用TSL（Test and Set Lock）指令实现进程互斥的伪代码如下所示。

```
do{
    ...
    while(TSL(&lock)) ;
    critical section;
    lock=FALSE;
    ...
} while(TRUE);
```

下列与该实现机制相关的叙述中，正确的是_____。

A．退出临界区的进程负责唤醒阻塞态进程

B．等待进入临界区的进程不会主动放弃CPU

C．上述伪代码满足“让权等待”的同步准则

D．while(TSL(&lock))语句应在关中断状态下执行

28．某进程的段表内容如下所示。

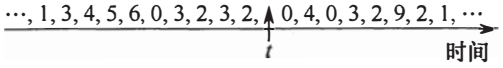
段号	段长	内存起始地址	权限	状态
0	100	6000	只读	在内存
1	200	…	读写	不在内存
2	300	4000	读写	在内存

当访问段号为 2、段内地址为 400 的逻辑地址时，进行地址转换的结果是_____。

A．段缺失异常　　B．得到内存地址 4400

C．越权异常　　D．越界异常

29．某进程访问页面的序列如下所示。



若工作集的窗口大小为 6，则在 t 时刻的工作集为_____。

A．{6, 0, 3, 2}　　B．{2, 3, 0, 4}

C．{0, 4, 3, 2, 9}　　D．{4, 5, 6, 0, 3, 2}

30．进程 P_1 和 P_2 均包含并发执行的线程，部分伪代码描述如下所示。

```
//进程 P1
    int x=0;
    Thread1()
    {   int a;
        a=1;   x += 1;
    }
    Thread2()
    {   int a;
        a=2; x += 2;
    }
```

```
//进程 P2
    int x=0;
    Thread3()
    {   int a;
        a=x;   x += 3;
    }
    Thread4()
    {   int b;
        b=x; x += 4;
    }
```

下列选项中，需要互斥执行的操作是_____。

A．a = 1 与 a = 2　　B．a = x 与 b = x

C．x += 1 与 x += 2　　D．x += 1 与 x += 3

31．下列关于 SPOOLing 技术的叙述中，错误的是_____。

A．需要外存的支持

B．需要多道程序设计技术的支持

C．可以让多个作业共享一台独占设备

D．由用户作业控制设备与输入/输出井之间的数据传送

32．下列关于管程的叙述中，错误的是_____。

A．管程只能用于实现进程的互斥

B．管程是由编程语言支持的进程同步机制

C．任何时候只能有一个进程在管程中执行

D．管程中定义的变量只能被管程内的过程访问

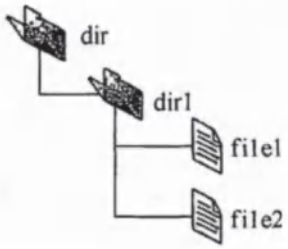
46．某进程调度程序采用基于优先数（priority）的调度策略，即选择优先数最小的进程运行，进程创建时由用户指定一个 nice 作为静态优先数。为了动态调整优先数，引入运行时间 cpuTime 和等待时间 waitTime，初值均为 0。进程处于执行态时，cpuTime 定时加 1，且 waitTime 置 0；进程处于就绪态时，cpuTime 置 0，waitTime 定时加 1。请回答下列问题。

（1）若调度程序只将 nice 的值作为进程的优先数，即 priority = nice，则可能会出现饥饿现象，为什么？

（2）使用 nice、cpuTime 和 waitTime 设计一种动态优先数计算方法，以避免产生饥饿现象，并说明 waitTime 的作用。

47．某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

（1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

（2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2 字节，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

（3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106、108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

（4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需将文件 dir/ dir1/ file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

2017年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．假设4个作业到达系统的时刻和运行时间如下表所示。

作业	到达时刻 t	运行时间
J_1	0	3
J_2	1	3
J_3	1	2
J_4	3	1

系统在 $t=2$ 时开始作业调度。若分别采用先来先服务和短作业优先调度算法，则选中的作业分别是_____。

A．J_2、J_3　　B．J_1、J_4　　C．J_2、J_4　　D．J_1、J_3

24．执行系统调用的过程包括如下主要操作：

①返回用户态　　②执行陷入（trap）指令

③传递系统调用参数　　④执行相应的服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．②→③→①→④　B．②→④→③→①　C．③→②→④→①　D．③→④→②→①

25．某计算机按字节编址，其动态分区内存管理采用最佳适应算法，每次分配和回收内存后都对空闲分区链重新排序。当前空闲分区信息如下表所示。

分区起始地址	20K	500K	1000K	200K
分区大小	40KB	80KB	100KB	200KB

回收起始地址为60K、大小为140KB的分区后，系统中空闲分区的数量、空闲分区链第一个分区的起始地址和大小分别是_____。

A．3、20K、380KB　　B．3、500K、80KB

C．4、20K、180KB　　D．4、500K、80KB

26．某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB和512B。若一个文件的大小为1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是_____。

A．1026B　　B．1536B　　C．1538B　　D．2048B

27．下列有关基于时间片的进程调度的叙述中，错误的是_____。

A．时间片越短，进程切换的次数越多，系统开销也越大

B．当前进程的时间片用完后，该进程状态由执行态变为阻塞态

C．时钟中断发生后，系统会修改当前进程在时间片内的剩余时间

D．影响时间片大小的主要因素包括响应时间、系统开销和进程数量等

28．与单道程序系统相比，多道程序系统的优点是_____。

I．CPU利用率高　　II．系统开销小

III．系统吞吐量大　　IV．I/O设备利用率高

A．仅I、III　　B．仅I、IV　　C．仅II、III　　D．仅I、III、IV

29．下列选项中，磁盘逻辑格式化程序所做的工作是_____。

I．对磁盘进行分区

II．建立文件系统的根目录

III．确定磁盘扇区校验码所占位数

IV．对保存空闲磁盘块信息的数据结构进行初始化

A．仅 II　　B．仅 II、IV　　C．仅 III、IV　　D．仅 I、II、IV

30．某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为 4 类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为 5 种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为_____。

A．5　　B．9　　C．12　　D．20

31．若文件 f1 的硬链接为 f2，两个进程分别打开 f1 和 f2，获得对应的文件描述符为 fd1 和 fd2，则下列叙述中，正确的是_____。

I．f1 和 f2 的读写指针位置保持相同

II．f1 和 f2 共享同一个内存索引结点

III．fd1 和 fd2 分别指向各自的用户打开文件表中的一项

A．仅 III　　B．仅 II、III　　C．仅 I、II　　D．I、II 和 III

32．系统将数据从磁盘读到内存的过程包括以下操作：

①DMA 控制器发出中断请求　　②初始化 DMA 控制器并启动磁盘

③从磁盘传输一块数据到内存缓冲区　　④执行“DMA 结束”中断服务程序

正确的执行顺序是_____。

A．③→①→②→④　　B．②→③→①→④　　C．②→①→③→④　　D．①→②→④→③

46．（8 分）某进程中有 3 个并发执行的线程 thread1、thread2 和 thread3，其伪代码如下所示。

```
//复数的结构类型定义
typedef struct
{
  float a;
  float b;
} cnum;
cnum x, y, z; // 全局变量

//计算两个复数之和
cnum add( cnum p, cnum q)
{
  cnum s;
  s.a=p.a+q.a;
  s.b=p.b+q.b;
  return s;
}
```

```
thread1
{
  cnum w;
  w=add( x, y);
  …
}

thread2
{
  cnum w;
  w=add( y, z);
  …
}
```

```
thread3
{
  cnum w;
  w.a=1;
  w.b=1;
  z=add( z, w);
  y=add( y, w);
  …
}
```

请添加必要的信号量和 P、V（或 wa it()、signa l()）操作，要求确保线程互斥访问临界资源，并且最大限度地并发执行。

23. 下列关于多任务操作系统的叙述，正确的是_____。

I. 具有并发和并行的特点

II. 需要实现对共享资源的保护

III. 需要运行在多 CPU 的硬件平台上

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D.I、II、III

24. 某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略，完成一次进程调度和进程切换的系统时间开销为 1μs。在 T 时刻就绪队列中有 3 个进程 P_1、P_2 和 P_3，其在就绪队列中的等待时间、需要的 CPU 时间和优先权如下表所示。

进程	等待时间	需要的 CPU 时间	优先权
P_1	30μs	12μs	10
P_2	15μs	24μs	30
P_3	18μs	36μs	20

若优先权值大的进程优先获得 CPU，从 T 时刻起系统开始进程调度，系统的平均周转时间为_____。

A. 54μs　　B. 73μs　　C. 74μs　　D. 75μs

25. 属于同一进程的两个线程 thread1 和 thread2 并发执行，共享初值为 0 的全局变量 x。thread1 和 thread2 实现对全局变量 x 加 1 的机器级代码描述如下。

thread1	thread2
mov R1, x　//(x) → R1	mov R2, x　//(x) → R2
inc R1　//(R1) + 1 → R1	inc R2　//(R2) + 1 → R2
mov x, R1　//(R1) → x	mov x, R2　//(R2) → x

在所有可能的指令执行序列中，使 x 的值为 2 的序列个数是_____。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

26. 假设系统中有 4 个同类资源，进程 P_1, P_2 和 P_3 需要的资源数分别为 4, 3 和 1，P_1, P_2 和 P_3 已申请到的资源数分别为 2, 1 和 0，则执行安全性检测算法的结果是_____。

A. 不存在安全序列，系统处于不安全状态

B. 存在多个安全序列，系统处于安全状态

C. 存在唯一安全序列 P_3, P_1, P_2，系统处于安全状态

D. 存在唯一安全序列 P_3, P_2, P_1，系统处于安全状态

27. 下列选项中，可能导致当前进程 P 阻塞的事件是_____。

I. 进程 P 申请临界资源

II. 进程 P 从磁盘读数据

III. 系统将 CPU 分配给高优先权的进程

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. 仅 I、II　　D. I、II、III

28. 若 x 是管程内的条件变量，则当进程执行 x.wait()时所做的工作是_____。

A. 实现对变量 x 的互斥访问

B. 唤醒一个在 x 上阻塞的进程

C. 根据 x 的值判断该进程是否进入阻塞状态

D. 阻塞该进程，并将之插入 x 的阻塞队列中

29. 当定时器产生时钟中断后，由时钟中断服务程序更新的部分内容是_____。

I. 内核中时钟变量的值

II. 当前进程占用 CPU 的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III　　D. I、II、III

30. 系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求，这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中，不会导致磁臂黏着的是_____。

A. 先来先服务（FCFS）　　B. 最短寻道时间优先（SSTF）

C. 扫描算法（SCAN）　　D. 循环扫描算法（CSCAN）

31. 下列优化方法中，可以提高文件访问速度的是_____。

I. 提前读　　II. 为文件分配连续的簇

III. 延迟写　　IV. 采用磁盘高速缓存

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III、IV　　D. I、II、III、IV

32. 下列同步机制中，可以实现让权等待的是_____。

A. Peterson 方法　　B. swap 指令　　C. 信号量方法　　D. TestAndSet 指令

45. （8 分）请根据题 44 图给出的虚拟存储管理方式，回答下列问题。

（1）某虚拟地址对应的页目录号为 6，在相应的页表中对应的页号为 6，页内偏移量为 8，该虚拟地址的十六进制表示是什么？

（2）寄存器 PDBR 用于保存当前进程的页目录起始地址，该地址是物理地址还是虚拟地址？进程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。同一进程的线程切换时，PDBR 的内容是否会变化？说明理由。

（3）为了支持改进型 CLOCK 置换算法，需要在页表项中设置哪些字段？

46. （7 分）某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题。

（1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可。）

（2）文件系统用 1M（$1M = 2^{20}$）个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个图像文件？

（3）若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

2019 年全国硕士研究生入学统一考试

计算机科学与技术学科联考计算机学科专业基础综合试题

23．下列关于线程的描述中，错误的是_____。

A．内核级线程的调度由操作系统完成

B．操作系统为每个用户级线程建立一个线程控制块

C．用户级线程间的切换比内核级线程间的切换效率高

D．用户级线程可以在不支持内核级线程的操作系统上实现

24．下列选项中，可能会将进程唤醒的事件是_____。

I．I/O 结束　II．某进程退出临界区　III．当前进程的时间片用完

A．仅 I　　B．仅 III　　C．仅 I、II　　D．I、II、III

25．下列关于系统调用的叙述中，正确的是_____。

I．在执行系统调用服务程序的过程中，CPU 处于内核态

II．操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III．不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV．系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A．仅 I、IV　　B．仅 II、III　　C．仅 I、II、IV　　D．仅 I、III、IV

26. 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是_____。

I．位图　　II．索引结点　　III．空闲磁盘块链　　IV．文件分配表（FAT）

A．仅 I、II　　B．仅 I、III、IV　　C．仅 I、III　　D．仅 II、III、IV

27. 系统采用二级反馈队列调度算法进行进程调度。就绪队列 Q_1 采用时间片轮转调度算法，时间片为 10ms；就绪队列 Q_2 采用短进程优先调度算法；系统优先调度 Q_1 队列中的进程，当 Q_1 为空时系统才会调度 Q_2 中的进程；新创建的进程首先进入 Q_1；Q_1 中的进程执行一个时间片后，若未结束，则转入 Q_2。若当前 Q_1、Q_2 为空，系统依次创建进程 P_1、P_2 后即开始进程调度，P_1、P_2 需要的 CPU 时间分别为 30ms 和 20ms，则进程 P_1、P_2 在系统中的平均等待时间为_____。

A．25ms　　B．20ms　　C．15ms　　D．10ms

28．在分段存储管理系统中，用共享段表描述所有被共享的段。若进程 P_1 和 P_2 共享段 S，下列叙述中，错误的是_____。

A．在物理内存中仅保存一份段 S 的内容

B．段 S 在 P_1 和 P_2 中应该具有相同的段号

C．P_1 和 P_2 共享段 S 在共享段表中的段表项

D．P_1 和 P_2 都不再使用段 S 时才回收段 S 所占的内存空间

29．某系统采用 LRU 页置换算法和局部置换策略，若系统为进程 P 预分配了 4 个页框，进程 P 访问页号的序列为 0, 1, 2, 7, 0, 5, 3, 5, 0, 2, 7, 6，则进程访问上述页的过程中，产生页置换的总次数是_____。

A．3　　B．4　　C．5　　D．6

30．下列关于死锁的叙述中，正确的是_____。

I ．可以通过剥夺进程资源解除死锁

II．死锁的预防方法能确保系统不发生死锁

III．银行家算法可以判断系统是否处于死锁状态

IV．当系统出现死锁时，必然有两个或两个以上的进程处于阻塞态

A．仅 II、III　　B．仅 I、II、IV　　C．仅 I、II、III　　D．仅 I、III、IV

31．某计算机主存按字节编址，采用二级分页存储管理，地址结构如下所示：

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移（12 位）

虚拟地址 2050 1225H 对应的页目录号、页号分别是_____。

A．081H、101H　　B．081H、401H　　C．201H、101H　　D．201H、401H

32．在下列动态分区分配算法中，最容易产生内存碎片的是_____。

A．首次适应算法　　B．最坏适应算法

C．最佳适应算法　　D．循环首次适应算法

43．（8 分）有 n（$n \geq 3$）位哲学家围坐在一张圆桌边，每位哲学家交替地就餐和思考。在圆桌中心有 m（$m \geq 1$）个碗，每两位哲学家之间有一根筷子。每位哲学家必须取到一个碗和两侧的筷子后，才能就餐，进餐完毕，将碗和筷子放回原位，并继续思考。为使尽可能多的哲学家同时就餐，且防止出现死锁现象，请使用信号量的 P、V 操作［wait()、signal()操作］描述上述过程中的互斥与同步，并说明所用信号量及初值的含义。

44．（7 分）某计算机系统中的磁盘有 300 个柱面，每个柱面有 10 个磁道，每个磁道有 200 个扇区，扇区大小为 512B。文件系统的每个簇包含 2 个扇区。请回答下列问题：

（1）磁盘的容量是多少？

（2）假设磁头在 85 号柱面上，此时有 4 个磁盘访问请求，簇号分别为 100 260、60 005、101 660 和 110 560。若采用最短寻道时间优先（SSTF）调度算法，则系统访问簇的先后次序是什么？

（3）第 100 530 簇在磁盘上的物理地址是什么？将簇号转换成磁盘物理地址的过程是由 I/C 系统的什么程序完成的？

23. 若多个进程共享同一个文件 F，则下列叙述中，正确的是（　　）。

A．各进程只能用“读”方式打开文件 F

B．在系统打开文件表中仅有一个表项包含 F 的属性

C．各进程的用户打开文件表中关于 F 的表项内容相同

D．进程关闭 F 时，系统删除 F 在系统打开文件表中的表项

24. 下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（　　）。

A．索引分配　　B．链接分配　　C．连续分配　　D．动态分区分配

25. 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（　　）。

I．保存被中断程序的中断点　　II．提供中断服务

III．初始化中断向量表　　IV．保存中断屏蔽字

A．仅 I、II　　B．仅 I、II、IV　　C．仅 III、IV　　D．仅 II、III、IV

26. 下列与进程调度有关的因素中，在设计多级反馈队列调度算法时需要考虑的是（　　）。

I．就绪队列的数量　　II．就绪队列的优先级

III．各就绪队列的调度算法　　IV．进程在就绪队列间的迁移条件

A．仅 I、II　　B．仅 III、IV　　C．仅 II、III、IV　　D．I、II、III 和 IV

27. 某系统中有 A、B 两类资源各 6 个，t 时刻资源分配及需求情况如下表所示。

进程	A 已分配数量	B 已分配数量	A 需求总量	B 需求总量
P1	2	3	4	4
P2	2	1	3	1
P3	1	2	3	4

t 时刻安全性检测结果是（　　）。

A．存在安全序列 P1、P2、P3　　B．存在安全序列 P2、P1、P3

C．存在安全序列 P2、P3、P1　　D．不存在安全序列

28. 下列因素中，影响请求分页系统有效（平均）访存时间的是（　　）。

I．缺页率　　II．磁盘读写时间　　III．内存访问时间

IV．执行缺页处理程序的 CPU 时间

A．仅 II、III　　B．仅 I、IV　　C．仅 I、III、IV　　D．I、II、III 和 IV

29. 下列关于父进程与子进程的叙述中，错误的是（　　）。

A．父进程与子进程可以并发执行

B．父进程与子进程共享虚拟地址空间

C．父进程与子进程有不同的进程控制块

D．父进程与子进程不能同时使用同一临界资源

30．对于具备设备独立性的系统，下列叙述中，错误的是（　　）。

A．可以使用文件名访问物理设备

B．用户程序使用逻辑设备名访问物理设备

C．需要建立逻辑设备与物理设备之间的映射关系

D．更换物理设备后必须修改访问该设备的应用程序

31．某文件系统的目录项由文件名和索引结点号构成。若每个目录项长度为 64 字节，其中 4 字节存放索引结点号，60 字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（　　）。

A．2^{26}　　B．2^{32}　　C．2^{60}　　D．2^{64}

32．下列准则中，实现临界区互斥机制必须遵循的是（　　）。

I．两个进程不能同时进入临界区　　II．允许进程访问空闲的临界资源

III．进程等待进入临界区的时间是有限的

IV．不能进入临界区的执行态进程立即放弃 CPU

A．仅 I、IV　　B．仅 II、III　　C．仅 I、II、III　　D．仅 I、III、IV

45．（7 分）现有 5 个操作 A、B、C、D 和 E，操作 C 必须在 A 和 B 完成后执行，操作 E 必须在 C 和 D 完成后执行，请使用信号量的 wait()、signal()操作（P、V 操作）描述上述操作之间的同步关系，并说明所用信号量及其初值。

46．（8 分）某 32 位系统采用基于二级页表的请求分页存储管理方式，按字节编址，页目录项和页表项长度均为 4 字节，虚拟地址结构如下所示。

页目录号（10 位）	页号（10 位）	页内偏移量（12 位）

某 C 程序中数组 a[1024][1024]的起始虚拟地址为 1080 0000H，数组元素占 4 字节，该程序运行时，其进程的页目录起始物理地址为 0020 1000H，请回答下列问题。

1）数组元素 a[1][2]的虚拟地址是什么？对应的页目录号和页号分别是什么？对应的页目录项的物理地址是什么？若该目录项中存放的页框号为 00301H，则 a[1][2]所在页对应的页表项的物理地址是什么？

2）数组 a 在虚拟地址空间中所占的区域是否必须连续？在物理地址空间中所占区域是否必须连续？

3）已知数组 a 按行优先方式存放，若对数组 a 分别按行遍历和按列遍历，则哪种遍历方式的局部性更好？

23. 下列指令中，只能在内核态执行的是（　　）。

A．trap 指令　　B．I/O 指令　　C．数据传送指令　　D．设置断点指令

24. 下列操作中，操作系统在创建新进程时，必须完成的是（　　）。

I．申请空白的进程控制块　II．初始化进程控制块　　III．设置进程状态为执行态

A．仅 I　　B．仅 I、II　　C．仅 I、III　　D．仅 II、III

25. 下列内核的数据结构或程序中，分时系统实现时间片轮转调度需要使用的是（　　）。

I．进程控制块　　II．时钟中断处理程序　III．进程就绪队列　　IV．进程阻塞队列

A．仅 II、III　　B．仅 I、IV　　C．仅 I、II、III　　D．仅 I、II、IV

26. 某系统中磁盘的磁道数为 200（0～199），磁头当前在 184 号磁道上。用户进程提出的磁盘访问请求对应的磁道号依次为 184, 187, 176, 182, 199。若采用最短寻道时间优先调度算法（SSTF）完成磁盘访问，则磁头移动的距离（磁道数）是（　　）。

A．37　　B．38　　C．41　　D．42

27. 下列事件中，可能引起进程调度程序执行的是（　　）。

I．中断处理结束　II．进程阻塞　　III．进程执行结束　　IV．进程的时间片用完

A．仅 I、III　　B．仅 II、IV　　C．仅 III、IV　　D．I、II、III 和 IV

28. 某请求分页存储系统的页大小为 4KB，按字节编址。系统给进程 P 分配 2 个固定的页框，并采用改进型 Clock 置换算法，进程 P 页表的部分内容如下表所示。

页号	页框号	存在位 1：存在，0：不存在	访问位 1：访问，0：未访问	修改位 1：修改，0：未修改
…	…	…	…	…
2	20 H	0	0	0
3	60 H	1	1	0
4	80 H	1	1	1
…	…	…	…	…

若 P 访问虚拟地址为 02A01H 的存储单元，则经地址变换后得到的物理地址是（　　）。

A．00A01H　　B．20A01H　　C．60A01H　　D．80A01H

29. 在采用二级页表的分页系统中，CPU 页表基址寄存器中的内容是（　　）。

A．当前进程的一级页表的起始虚拟地址

B．当前进程的一级页表的起始物理地址

C．当前进程的二级页表的起始虚拟地址

D．当前进程的二级页表的起始物理地址

30. 若目录 dir 下有文件 file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（　　）。

A．删除 file1 的快捷方式　　B．释放 file1 的文件控制块

C．释放 file1 占用的磁盘空间　　D．删除目录 dir 中与 file1 对应的目录项

31. 若系统中有 n（$n \geq 2$）个进程，每个进程均需要使用某类临界资源 2 个，则系统不会发生死锁所需的该类资源总数至少是（　　）。

A．2　　B．n　　C．$n+1$　　D．$2n$

32. 下列选项中，通过系统调用完成的操作是（　　）。

A．页置换　　B．进程调度　　C．创建新进程　　D．生成随机整数

44. （8 分）假设计算机 M 的主存地址为 24 位，按字节编址；采用分页存储管理方式，虚拟地址为 30 位，页大小为 4 KB；TLB 采用 2 路组相联方式和 LRU 替换策略，共 8 组。请回答下列问题。

1）虚拟地址中哪几位表示虚页号？哪几位表示页内地址？

2）已知访问 TLB 时虚页号高位部分用作 TLB 标记，低位部分用作 TLB 组号，M 的虚拟地址中哪几位是 TLB 标记？哪几位是 TLB 组号？

3）假设 TLB 初始时为空，访问的虚页号依次为 10, 12, 16, 7, 26, 4, 12 和 20，在此过程中，哪一个虚页号对应的 TLB 表项被替换？说明理由。

4）若将 M 中的虚拟地址位数增加到 32 位，则 TLB 表项的位数增加几位？

45. （7 分）下表给出了整型信号量 S 的 `wait()` 和 `signal()` 操作的功能描述，以及采用开/关中断指令实现信号量操作互斥的两种方法。

功能描述	方法 1	方法 2

Semaphore S;
wait(S){
  while(S<=0);
  S=S-1;
}
 	
signal(S){
  S=S+1;
}
	Semaphore S;
	wait(S){
	  关中断;
	  while(S<=0);
	  S=S-1;
	  开中断;
	}
	
	signal(S){
	  关中断;
	  S=S+1;
	  开中断;
	}
		Semaphore S;
		wait(S){
		  关中断;
		  while(S<=0);
		  开中断;
		  关中断;
		  }
		  S=S-1;
		  开中断;
		}
		signal(S){
		  关中断;
		  S=S+1;
		  开中断;
		}

请回答下列问题。

1）为什么在 `wait()` 和 `signal()` 操作中对信号量 S 的访问必须互斥执行？

2）分别说明方法 1 和方法 2 是否正确。若不正确，请说明理由。

3）用户程序能否使用开/关中断指令实现临界区互斥？为什么？

2022 年全国硕士研究生招生考试
计算机学科专业基础试题

23. 下列关于多道程序系统的叙述中，不正确的是（　　）。

A．支持进程的并发执行　　B．不必支持虚拟存储管理

C．需要实现对共享资源的管理　　D．进程数越多 CPU 利用率越高

24. 下列选项中，需要在操作系统进行初始化过程中创建的是（　　）。

A．中断向量表　　B．文件系统的根目录

C．硬盘分区表　　D．文件系统的索引结点表

25. 进程 P0、P1、P2 和 P3 进入就绪队列的时刻、优先级（值越小优先权越高）及 CPU 执行时间如下表所示。

进程	进入就绪队列的时刻	优先级	CPU 执行时间
P0	0 ms	15	100 ms
P1	10 ms	20	60 ms
P2	10 ms	10	20 ms
P3	15 ms	6	10 ms

若系统采用基于优先权的抢占式进程调度算法，则从 0 ms 时刻开始调度，到 4 个进程都运行结束为止，发生进程调度的总次数为（　　）。

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

26. 系统中有三个进程 P0、P1、P2 及三类资源 A、B、C。若某时刻系统分配资源的情况如下表所示，则此时系统中存在的安全序列的个数为（　　）。

进程	已分配资源数			尚需资源数			可用资源数		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P0	2	0	1	0	2	1	1	3	2
P1	0	2	0	1	2	3			
P2	1	0	1	0	1	3			

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

27. 下列关于 CPU 模式的叙述中，正确的是（　　）。

A．CPU 处于用户态时只能执行特权指令

B．CPU 处于内核态时只能执行特权指令

C．CPU 处于用户态时只能执行非特权指令

D．CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

28. 下列事件或操作中，可能导致进程 P 由执行态变为阻塞态的是（　　）。

I．进程 P 读文件　　II．进程 P 的时间片用完

III．进程 P 申请外设　　IV．进程 P 执行信号量的 wait()操作

A．仅 I、IV　　B．仅 II、III　　C．仅 III、IV　　D．仅 I、III、IV

29. 某进程访问的页 b 不在内存中，导致产生缺页异常，该缺页异常处理过程中不一定包含的操作是（　　）。

A．淘汰内存中的页　　B．建立页号与页框号的对应关系

C．将页 b 从外存读入内存　　D．修改页表中页 b 对应的存在位

30. 下列选项中，不会影响系统缺页率的是（　　）。

A．页置换算法　　B．工作集的大小

C．进程的数量　　D．页缓冲队列的长度

31. 执行系统调用的过程涉及下列操作，其中由操作系统完成的是（　　）。

I. 保存断点和程序状态字　　II. 保存通用寄存器的内容

III. 执行系统调用服务例程　　IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅 I、III　　B. 仅 II、III　　C. 仅 II、IV　　D. 仅 II、III、IV

32. 下列关于驱动程序的叙述中，不正确的是（　　）。

A. 驱动程序与 I/O 控制方式无关

B. 初始化设备是由驱动程序控制完成的

C. 进程在执行驱动程序时可能进入阻塞态

D. 读/写设备的操作是由驱动程序控制完成的

44.（8 分）假设某磁盘驱动器中有 4 个双面盘片，每个盘面有 20000 个磁道，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区可记录 512 字节的数据，盘片转速为 7200 RPM（转/分），平均寻道时间为 5 ms。请回答下列问题。

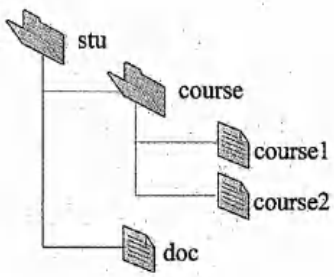
1）每个扇区包含数据及其地址信息，地址信息分为 3 个字段。这 3 个字段的名称各是什么？对于该磁盘，各字段至少占多少位？

2）一个扇区的平均访问时间约为多少？

3）若采用周期挪用 DMA 方式进行磁盘与主机之间的数据传送，磁盘控制器中的数据缓冲区大小为 64 位，则在一个扇区读写过程中，DMA 控制器向 CPU 发送了多少次总线请求？若 CPU 检测到 DMA 控制器的总线请求信号时也需要访问主存，则 DMA 控制器是否可以获得总线使用权？为什么？

45.（7 分）某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引结点号构成，每个索引结点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如题 45(a)图所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引结点号、占用磁盘块的块号如题 45(b)图所示。

请回答下列问题。



题 45(a)图

1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

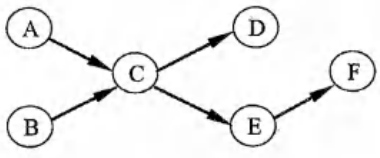
3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

4）若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引结点的哪几级间接地址项？说明理由。

文件名	索引结点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	x

题 45(b)图

46.（8 分）某进程的两个线程 T1 和 T2 并发执行 A、B、C、D、E 和 F 共 6 个操作，其中 T1 执行 A、E 和 F，T2 执行 B、C 和 D。题 46 图表示上述 6 个操作的执行顺序所必须满足的约束：C 在 A 和 B 完成后执行，D 和 E 在 C 完成后执行，F 在 E 完成后执行。请使用信号量的 wait()、signal()操作描述 T1 和 T2 之间的同步关系，并说明所用信号量的作用及其初值。



题 46 图

2023年408真题及答案

操作系统：

23. 与宏内核相比，微内核的优点是？

Ⅰ 性能好　　Ⅱ 可靠性强

Ⅲ 安全性高　　Ⅳ 可扩展性强

A 仅Ⅱ、Ⅳ　　B 仅Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C 仅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　　D 仅Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

24. 中断向量表适合采用什么数据结构？

A 数组　　B 队列　　C 单向链表　　D 双向链表

25. 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为4KB，物理内存大小为16GB，则位图所占空间大小是？

A 128B　　B 128KB　　C 512KB　　D 4MB

26. 下列操作完成时，导致CPU从内核态转为用户态的是?

A 阻塞进程　　B 执行CPU调度　　C 唤醒进程　　D 执行系统调用

27. 下列由当前线程引起的时间或执行的操作中，可能导致该线程由执行态变为就绪态的是?

A 键盘输入　　B 缺页异常

C 主动出让CPU　　D 执行信号量的wait()操作

28. 采用抢占式优先级算法（优先数越大优先级越高），如图，平均周转时间是多少?

进程	到达时刻	执行时间	优先数
P1	0ms	60ms	1
P2	20ms	42ms	10
P3	30ms	13ms	100

A 60ms　　B 61ms　　C 80ms　　D 81ms

29. 两个进程共享同一个页中的数据，则数据在进程1、进程2中的页号分别为p1、p2，在进程1、进程2中的页框号分别为t1、t2，则下列说法中正确的是

A p1和p2不一定相同，t1和t2不一定相同

B p1和p2一定相同，t1和t2不一定相同

C p1和p2不一定相同，t1和t2一定相同

D p1和p2一定相同，t1和t2一定相同

30. 文件F仅有一个进程打开，当该进程关闭F时，必须的操作是

A 删除目录项

B 删除内存的文件索引结点

C 删除外存的文件索引结点

D 文件磁盘索引节点链接计数器减一

31. 以下说法中错误的是?

A 每个进程有自己独立的虚拟地址空间

B C语言中的malloc返回的是虚拟地址

C 进程的数据段和代码段可以有不同的访问权限

D 进程的虚拟地址空间由内存和外存的容量决定

32. 设备分配需要关注的是?

I. 设备类型　II. 设备使用状态　III. 逻辑设备和物理设备的映射　IV. 进程对设备的访问权限

这题全选 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

操作系统:

45. (7分) 采用 swap 指令实现进程互斥。lock 为 TRUE时，不可进入临界区；lock 为 FALSE 时，可以进入临界区。某学生写的代码如下：

```
bool lock = FAlSE;     //共享变量
......
// 进入区
bool key = TRUE;
if (key == TRUE)
    swap (key, lock);
// 临界区
......
// 退出区
lock=TRUE;
......
```

```
newSwap (bool *a, bool *b){
    bool temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}
```

(1) 请修改代码，正确实现互斥 (不增加语句条数)

(2) 是否可以用函数 newSwap (&a, &b) 代替 swap 指令？为什么？

【参考答案】

(1) 修改进入区代码：`if (key == TRUE)` 改为 `while (key == TRUE)` （2分）

修改退出区代码：`lock=TRUE;` 改为 `lock=FALSE;`（2分）

(2) 不可以代替 swap 指令。（1分）

因为 newSwap 函数的执行不具备原子性。执行 newSwap 的过程中，可能会切换为其他线程，从而导致无法正确实现线程互斥。（2分）

46.（8分）进程P通过系统调用请求从键盘读入一个字符。题目乱序给出6个处理步骤：①将进程P插入就绪队列；②将进程P插入阻塞队列；③将字符从键盘控制器读入系统缓冲区；④启动中断处理程序；⑤系统调用返回；⑥用户通过键盘输入字符。

(1) ①的前、后分别是哪个步骤？⑥的后面是什么步骤？

(2) 哪个步骤一定会使CPU从P进程切换到其他进程？哪个步骤之后调度器可以调度进程P？

(3) 哪个步骤是由键盘驱动程序完成的？

(4) 中断处理时，进程P是什么状态？CPU处于内核态还是用户态？

【参考答案】

(1) ①的前面是③ (1分)

①的后面是⑤ (1分)

⑥的后面是④ (1分)

(2) ②使得CPU从进程P切换为其他进程 (1分)

①之后调度器可以调度进程P (1分)

(3) ③由键盘驱动程序完成 (1分)

(4) 中断处理时，进程P处于阻塞态 (1分)

CPU处于内核态 (1分)

【解析】6个步骤的处理顺序是：②⑥④③①⑤